

Introduction

La troisième face

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **Paramètre** : c'est une caractéristique de l'ensemble de la population marocaine, fixe (à un instant donné) et inconnue. Notation : m (ou μ).
- (b) **Statistique** : elle est calculée sur un échantillon de 2 000 ménages, donc connue mais dépendante de l'échantillon tiré. Notation : $\bar{x}$.
- (c) **Paramètre** : caractéristique de l'ensemble de la population active. Notation : p .
- (d) **Statistique** : calculée sur l'échantillon des 1 000 actifs interrogés. Notation : f .

Correction — Exercice 2

- (a) L'erreur est d'attribuer à **l'ensemble** des entreprises marocaines du secteur (la population, dont les paramètres sont **inconnus**) des valeurs qui n'ont en réalité été calculées que sur les 80 entreprises **effectivement interrogées** (l'échantillon). La phrase confond une **statistique connue** avec un **paramètre inconnu**.
- (b) Version correcte : « L'enquête menée sur un **échantillon** de 80 entreprises du secteur textile donne un chiffre d'affaires **moyen d'échantillon** $\bar{x} = 4,2$ millions de dh, avec un **écart-type d'échantillon** $s = 1,1$ million de dh. Le chiffre d'affaires moyen m de l'ensemble des entreprises marocaines du secteur reste, lui, **inconnu**. »
- (c) C'est bien davantage qu'une maladresse de rédaction : c'est **l'erreur fondamentale** du cours, signalée explicitement dans l'introduction. Elle traduit une confusion conceptuelle entre ce qui est **fixe et inconnu** (le paramètre de la population) et ce qui est **connu mais variable d'un échantillon à l'autre** (la statistique) — une confusion qui, si elle passe inaperçue, conduit à présenter un résultat d'échantillon comme une certitude sur la population entière, sans jamais mentionner l'incertitude qui l'accompagne.

Correction — Exercice 3

- (a) Non, les cinq proportions (3 %, 5 %, 2 %, 6 %, 4 %) ne sont **pas identiques**. Cela ne devrait **pas surprendre** même si le taux réel de défaut de la chaîne était resté parfaitement constant : le **hasard du tirage** de chaque échantillon de 100 articles suffit à expliquer ces variations, sans qu'il soit besoin de supposer une quelconque dérive réelle du processus de production.
- (b) Étendue = 6 % – 2 % = 4 points de pourcentage.
- (c) Ce résultat illustre exactement l'idée centrale du cours : la proportion observée sur un échantillon, notée F , n'est **pas un nombre unique et fixe**, mais une grandeur qui **change d'un échantillon à l'autre**, même lorsque rien ne change dans la population sous-jacente. C'est précisément parce que F varie de façon imprévisible, mais selon des règles qu'on peut modéliser, qu'on la traite comme une **variable aléatoire**, dotée d'une loi de probabilité, d'une espérance et d'un écart-type — c'est tout l'objet des chapitres suivants du cours.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) Mesurer la durée de vie d'une ampoule est un test **destructif** : l'ampoule est allumée jusqu'à ce qu'elle grille. Tester les 2 millions d'ampoules produites reviendrait donc à **détruire l'intégralité** de la production, ne laissant plus rien à vendre.
- (b) C'est ici la **destruction** qui est la raison la plus déterminante (bien que le coût et le délai jouent également un rôle) : contrairement à un sondage ou un contrôle non destructif, il est ici **physiquement impossible**, et non simplement coûteux, de recenser la population entière tout en conservant un produit à vendre.

(c) Tester la moitié de la production détruirait la moitié du chiffre d'affaires potentiel de l'entreprise pour un gain de précision statistique généralement **marginal** par rapport à un échantillon de taille raisonnable (quelques centaines d'ampoules suffisent, comme le montreront les chapitres sur l'intervalle de confiance) : le coût de cette « prudence » est sans commune mesure avec le bénéfice informatif qu'elle apporterait.

Correction — Exercice 5

(a) **Estimation ponctuelle** : on cherche une valeur unique, la meilleure estimation disponible du panier moyen réel.

(b) **Intervalle de confiance** : on cherche un encadrement du paramètre inconnu, assorti d'un niveau de confiance.

(c) **Test d'hypothèse** : on cherche à trancher entre deux affirmations concurrentes (le programme a un effet réel / l'écart observé n'est que du hasard d'échantillonnage).

Ce qui distingue ces trois démarches, c'est la **nature de la question posée** (une valeur ponctuelle ; une fourchette assortie d'un risque d'erreur ; une décision entre deux hypothèses) — mais toutes trois s'appuient sur le **même objet sous-jacent**, la loi de la statistique d'échantillonnage (ici, celle du panier moyen $\bar{X}$), qui seule permet de quantifier à quel point un résultat d'échantillon est ou non représentatif de la population entière.